인간수준 고밀도-고해상도 촉각센서 기반 적응형 시-촉각 융합 및 로봇 인지 기술

[1,2] 박병선, [2] 오경택, [2] 장재환, [2] 임성민, [1] 김용준, [2] 김민구*
[1] 연세대학교 기계공학부, [2] 연세대학교 의과대학 의학공학교실
E-mail: mgk@yonsei.ac.kr

Human-Like High-Resolution and High-Density Tactile Sensors for Adaptive Visuo-Tactile Fusion in Robotic Perception

[1,2]Byeong-Sun Park, [2]Kyeong Taek Oh, [2]Jaehwan Jang, [2]Seong-Min Im, [1]Yong-Jun Kim, [2]Min-gu Kim*
[1]School of Mechanical Engineering, Yonsei University
[2]Department of Medical Engineering, College of Medicine, Yonsei University

Abstract

인간은 불완전하고 제한된 감각 정보 환경에서 인지적 목적과 상황에 따라 시각과 촉각을 선택적으로 활용하고 이를 유기적으로 통합함으로써 물체의 위치, 형태, 표면 특성을 효율적으로 인지한다. 이러한 시-촉각 융합 인지 능력은 조도 변화, 물체와의 거리 및 관찰 각도와 같은 환경 변화에 강인하며, 휴머노이드 로봇, 의료 및 재활, 돌봄 서비스 등 다양한 인간 중심 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행한다. 그러나 실제 환경에서 시각 정보의 신뢰도가 저하되는 상황에서 촉각을 통해 인지를 보완하는 인간의 인지적 사고를 구현한 시-촉각 융합 인지 기술에 대한 연구는 여전히 부족한 실정이다. 본 연구는 고해상도 촉각 센서 어레이와 시각 정보를 결합한 인간 유사 시-촉각 융합 인지 기술을 제안한다. 다양한 시각 환경 조건에서 시각 인식이 제한될 경우 촉각 정보를 통해 인식이 가능함을 보이고, 시-촉각 융합에 따른 감각 기여도의 변화를 제시함으로써 인간 유사 시-촉각 융합 인지 기술의 가능성을 제시한다.

Keywords: ***Human-like perception (인간 유사 인지), Visuo-Tactile Fusion (시-촉각 융합), Tactile sensor array (촉각 센서 어레이)***

1. 서론

인간의 인지는 단일 감각에 의존하지 않고, 주어진 환경과 목적에 따라 다양한 감각 정보를 선택적으로 활용하여 융합하는 방식으로 이루어진다. 특히 시각과 촉각은 물체 인지 과정에서 상호 보완적인 역할을 수행하며, 시각은 공간적 맥락과 전역 정보를 제공하고 촉각은 미세 형상과 표면 특성을 정밀하게 인식하는데 기여한다. 이러한 시-촉각 융합 인지는 환경 변화나 감각 정보의 불완전성이 존재하는 상황에서도 안정적인 인식을 가능하게 한다. 실제 환경에서는 조도 변화, 물체와의 거리, 관찰 각도 등의 요인으로 인해 시각 정보의 신뢰도가 저하될 수 있으며, 이때 인간은 촉각 정보를 활용하여 인지 성능을 보완한다. 이러한 감각 활용 방식은 휴머노이드 로봇, 의료 및 재활, 돌봄 서비스 등 인간 중심 응용 분야에서 시-촉각 인식 기술의 필요성을 시사한다. 그러나 기존의 시각 또는 촉각 기반 인식 시스템은 주로 단일 감각의 성능 향상에 초점을 맞추어 왔으며, 환경 조건에 따라 중요도에 따른 감각 간 전환과 융합이 이루어지는 인간의 인지적 과정을 다룬 연구는 제한적이다 [1-3]. 본 연구는 고해상도 촉각 센서 어레이와 RGB 카메라 기반 시각 센서를 융합한 인간 수준의 시-촉각 융합 및 로봇 인지 기술을 제안한다 (그림 1).

2. 본론

2.1 이온성 유전체를 활용한 촉각 센서 제작 및 평가

본 연구에서는 미세한 구조를 지닌 점자를 인식하기 위해서 높은 감도와 정밀도를 동시에 만족하는 이온성 유전체를 활용한 촉각 센서를 제작하였다 (그림 2a). 제작한 센서는 기계적 안정성과 높은 유연성을 지닌 SEBS(Styrene Ethylene Butylene Styrene)를 기판 선정하였으며, AgNWs (Ag NanoWires)로 전극을 사용하였다. 이온성 유전체는 불규칙적인 표면 구조를 가진 사포(2000 방)를 양면 접촉을 통해 안정적인 초기 센서 성능과 압력 인가시 전기 이중층 형성을 통해 높은 감도를 확보하였다. 제작한 센서는 단일 센서 기준으로 주파수에 따른 응답 특성, 압력 범위에 따른 성능 특성 그리고 빠른 동적 응답 특성을 통해 미세 구조 인식에 적합함을 확인하였다(그림 2 b-d). 이러한 단일 센서 성능을 기반으로 10x10 촉각 센서 어레이 (100sensors/cm2)로 확장하였으며, 고밀도 어레이에서도 균일한 신호 분포와 안정적인 동작 특성을 확보하였다 (그림 3).

2.2 시-촉각 융합 모델 구조 및 기여도 평가

시–촉각 융합 인지 모델을 구성하기 위해 시각 및 촉각 기반 점자 데이터 셋을 각각 구축하였다. 시각 데이터는 RGB 카메라를 이용하여 조도 변화, 물체와의 거리, 관찰 각도 등 다양한 환경 조건에서 수집하였으며, 촉각 데이터는 제안된 고해상도 촉각 센서 어레이를 이용해 점자 패턴에 압력을 인가하고 픽셀별 촉각 신호를 어레이 형태로 획득하였다. 구축된 데이터 셋을 기반으로, 각 모달리티의 특징을 추출하는 backbone network 와 linear projection 을 통해 공통 임베딩 공간으로 정렬한 후, CLS 토큰 정보를 Transformer layer 에 입력하여 시–촉각 융합 특징을 학습하는 인지 모델을 설계하였다 (그림 4a). Transformer layer 를 거쳐 통합된 특징을 생성하고, MLP 를 통해 점자 패턴 분류를 수행하였다. 또한 SHAP 수치해석을 적용하여 시–촉각 정보의 상대적 기여도를 분석한 결과, 시각 인식이 제한되는 환경에서는 촉각 정보의 기여도가 증가하며 인식 성능 향상에 기여하는 반면, 시각 환경이 양호한 경우에는 시각 정보가 우선적으로 활용되어 전체 인식 성능이 유지됨을 확인하였다 (그림 4b).

3. 결론

본 연구에서는 이온성 유전체 기반 고해상도 촉각 센서

어레이와 시각 정보를 결합한 인간 유사 시-촉각 융합 인지 기술을 제안하였다. 제안된 촉각 센서는 미세 압력 변화에 대해 높은 감도와 안정적인 동작 특성을 보이며, 이를 기반으로 고해상도 촉각 센서 어레이를 구현하였다. 또한 시-촉각 융합 인지 모델과 기여도 분석을 통해, 시각 환경이 제한되는 조건에서는 촉각 정보의 기여도가 증가하며 인식 성능을 보완함을 확인하였다. 본 연구의 결과로서 환경 변화에 적응적으로 대응 가능한 시-촉각 융합 인지 기술의 가능성을 제시하며, 향후 인간 중심 시스템 및 다중모달 인지 기술로의 확장 가능성을 보여준다.

감사의 글

본연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 (RS-2024-00338772, RS-2024-00461583, RS-2024-00411007)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. V. Gautham et al., *Nat. Commun.*, 16.1 (2025): 7005.
2. S. Gao et al., *Adv. Intell. Syst*, 4.2 (2022): 2100074.
3. T. Wang et al., *ACS Nano*, 18. 14 (2022): 9980-9996.

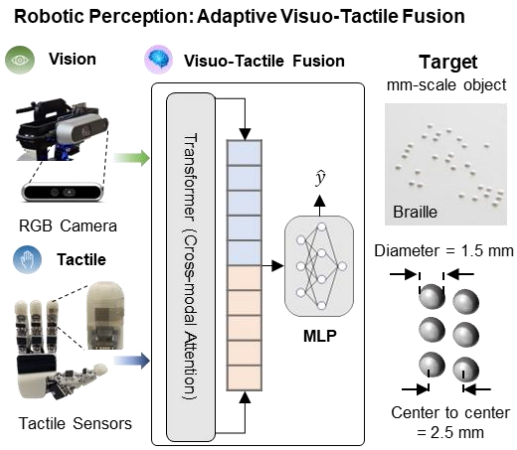

그림 1. 인간 수준 시-촉각 융합 및 로봇 인지 기술

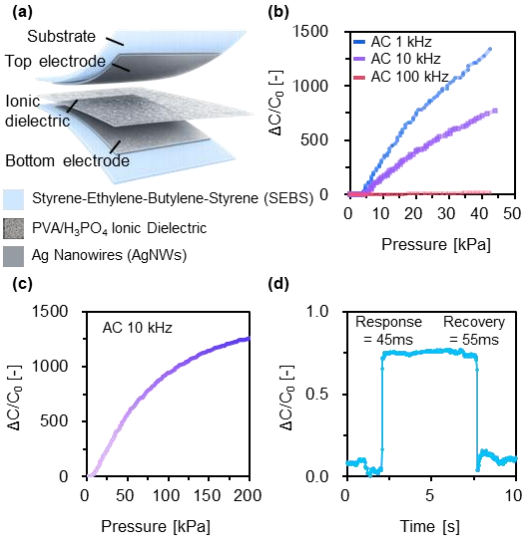

그림 2. (a) 촉각 센서 구조. (b) 주파수 응답 특성. (c) 압력 범위에 따른 성능 특성. (c) 반응/복원 속도 특성.

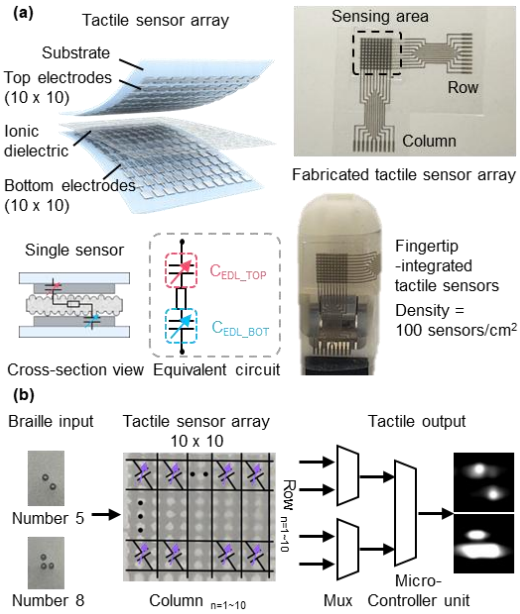

그림 3. (a) 촉각센서 어레이 구조. (b) 어레이 구조를 위한 시스템 구성도 및 시각화 결과

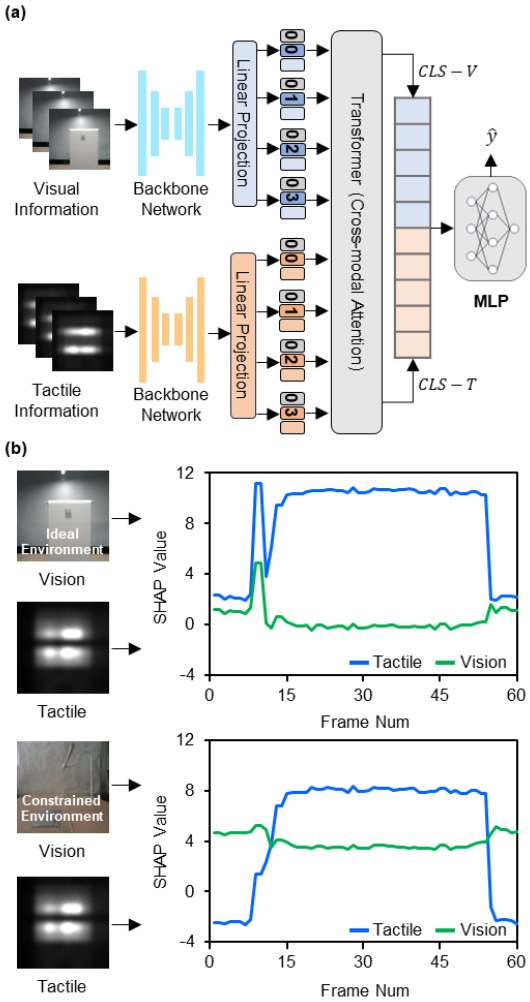

그림 4. (a) 인간 유사 시–촉각 인식 기술을 위한 모델 구조. (b) 다양한 시각 환경에서의 시–촉각 기여도 분석 결과